



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Asignatura: Evaluación de Proyectos

TEMA:

“Dimensionamiento Financiero” (3ra Parte)

Docente: Ing. Juan José Cosentino

Jefe TP: Ing. Lucas Martín Costantino

Ayudante: Ing. Matías A. Carpinacci Sireix

Ayudante: Ing. Miguel A. Beltrán

Ayudante: Ing. Nicolás E. Sabaryn

DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO (3ra Parte)

AJUSTE POR INFLACIÓN

INFLACIÓN

La inflación es el incremento permanente del nivel general de precios de un sistema económico.

La tasa de inflación (f) se determina a base de la variación que experimenta el índice de precios que se obtiene como media ponderada de los precios de un conjunto representativo de precios y servicios del sistema, en relación a una fecha determinada.

En proyectos de inversión bastará con el análisis de la incidencia de la inflación sobre el Flujo Neto de Caja.

METODOS DE AJUSTE INFLACIÓN

PRESUPUESTO EN MONEDA CONSTANTE

PRESUPUESTO EN MONEDA CORRIENTE

PRESUPUESTO EN MONEDA EXTRANJERA

PRESUPUESTO EN MONEDA BASE

PRESUPUESTO EN MONEDA CONSTANTE

Cuando se aplica este método, todos los valores son calculados con un poder adquisitivo igual al del inicio del período presupuestario.

Este enfoque trabaja como si no hubiera inflación, resaltando las variaciones en el volumen.

PRESUPUESTO EN MONEDA CORRIENTE

Su aplicación implica la estimación de los precios futuros que estarán vigentes en cada uno de los meses del presupuesto operativo anual.

O sea que se utiliza para valorizar, el precio o costo esperado de cada producto que se vende o recurso que se consume, al momento en que se efectuará la transacción.

PRESUPUESTO EN MONEDA CORRIENTE

Este método posee dos variantes alternativas de aplicación:

- ✓ Utilizando un único índice general para reflejar la incidencia del factor inflacionario.
- ✓ Aplicando precios e índices específicos de precios que estimen su probable evolución en el tiempo.

PRESUPUESTO EN MONEDA CORRIENTE

Utilizando un único índice general para reflejar la incidencia del factor inflacionario: por ejemplo, se podrá estimar el índice de precios al consumidor (IPC).

$$\text{Coef. Capitalización} = (1 + i)^n$$

Fuente de estimación: https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Relevamiento_Expectativas_de_Mercado.asp

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Indice de precios consumidor estimado					
Inflación anual proyectada	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Indice anual proyectado	110,00	121,00	133,10	146,41	161,05
Coeficiente anual acumulado	1,1000	1,2100	1,3310	1,4641	1,6105

Luego se deberá multiplicar el coeficiente anual acumulado por cada variable del proyecto (precio de venta, costo total de lo vendido, amortizaciones, intereses pagados) que posteriormente impactará en el flujo de fondos que a su vez deberá actualizarse a una tasa que incluya la inflación proyectada.

PRESUPUESTO EN MONEDA CORRIENTE

También se puede ajustar Aplicando precios e índices específicos de precios que estimen su probable evolución en el tiempo.

Indice de precios consumidor estimado	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Inflación anual proyectada	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Indice anual proyectado	110,00	121,00	133,10	146,41	161,05
Coeficiente anual acumulado	1,1000	1,2100	1,3310	1,4641	1,6105
Precios de venta					
Inflación anual proyectada	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Indice anual proyectado	109,00	118,81	129,50	141,16	153,86
Coeficiente anual acumulado	1,0900	1,1881	1,2950	1,4116	1,5386
Costos y gastos					
Inflación anual proyectada	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Indice anual proyectado	111,00	123,21	136,76	151,81	168,51
Coeficiente anual acumulado	1,1100	1,2321	1,3676	1,5181	1,6851

Luego se deberá multiplicar el coeficiente anual acumulado de cada índice específico por su correspondiente variable (precio de venta, costo total de lo vendido, amortizaciones, intereses pagados) que posteriormente impactará en el flujo de fondos que a su vez deberá actualizarse a una tasa que incluya la inflación proyectada.

PRESUPUESTO EN MONEDA EXTRANJERA

Consiste en establecer todos los valores en una moneda distinta a la de curso legal.

Este método cuenta con dos alternativas posibles:

- ✓ Convertir todo al tipo de cambio base vigente al momento de la confección (presupuesto en moneda extranjera fija),
- ✓ Convertir cada operación al tipo de cambio vigente al momento en que se realiza y luego valorar según el tipo de cambio de cierre de los períodos, generando así diferencias de cambio (presupuesto en Moneda Extranjera Corriente).

PRESUPUESTO EN MONEDA EXTRANJERA

Tipo de cambio		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Tipo de cambio actual	\$800,00	\$800,00	\$800,00	\$800,00	\$800,00	\$800,00

Tipo de cambio anual estimado		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Variación anual		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Tipo de cambio anual estimado						
	800,00	\$824,00	\$848,72	\$874,18	\$900,41	\$927,42

$$\text{Valor Futuro} = \$800 \times (1 + 0,03)^n$$

Fuente de información: <https://matbarofex.primary.ventures/futuros/financieros>

PRESUPUESTO EN MONEDA BASE (P.M.B.)

Es la forma más depurada para el manejo del componente monetario en contextos inflacionarios

Las proyecciones se expresan incorporando variaciones en función del índice general de precios, los comportamientos particulares de los valores y especialmente los cambios en los precios específicos de los componentes más significativos.

O sea que se estiman los valores nominales de los componentes en los distintos meses del presupuesto, obteniendo el Presupuesto en Moneda Nominal o Corriente

PRESUPUESTO EN MONEDA BASE (P.M.B.)

Luego, se transforma el Presupuesto en Moneda Nominal o Corriente en Presupuesto de Moneda Base (P.M.B.), deflactando los valores nominales al dividirlos en el Coeficiente Corrector que surge de considerar la tasa de inflación estimada, para llevarlos o expresarlos en Moneda con Poder Adquisitivo del día anterior al inicio del presupuesto (momento cero).

PRESUPUESTO EN MONEDA BASE (P.M.B.)

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Indice de precios consumidor estimado					
Inflación anual proyectada	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Indice anual proyectado	110,00	121,00	133,10	146,41	161,05
Coeficiente anual acumulado	1,1000	1,2100	1,3310	1,4641	1,6105

Luego se deberá dividir cada variable a moneda corriente (precio de venta, costo total de lo vendido, amortizaciones, intereses pagados) por el coeficiente anual acumulado (IPC) que luego impactará en el flujo de fondos, y que a su vez deberá actualizarse a una tasa que incluya dicha inflación proyectada.

PAUTAS MACROECONÓMICAS

- Tasa de Inflación
- Tipo de cambio
- Tasas de interés activas y pasivas
- Precios de insumos y servicios
- Política Impositiva
- Producto Bruto Interno

FLUJO DE FONDOS AJUSTADOS

Inversión	10.000				
Cuadro de Resultados Proyectado	1	2	3	4	5
Moneda nominal					
Ventas	9.000	9.500	11.000	9.700	9.300
Costo Total de lo vendido	-6.500	-6.300	-6.700	-5.900	-6.700
Utilidad a/ HD e IIGG	2.500	3.200	4.300	3.800	2.600
Ventas	12,00%	14,00%	13,00%	17,00%	15,00%
Costo Total de lo vendido	13,00%	13,00%	15,00%	19,00%	14,00%
IPM	12,00%	12,00%	13,00%	14,00%	14,00%
Indice Ventas	1,12	1,28	1,44	1,69	1,94
Indice CMV	1,13	1,28	1,47	1,75	1,99
Indice IPC	1,12	1,25	1,42	1,62	1,84

FLUJO DE FONDOS AJUSTADOS

	1	2	3	4	5
Tipo de cambio estimado	45	50	57	65	74
Moneda Nominal en U\$S	1	2	3	4	5
Ventas	225	238	275	243	233
Costo Total de lo vendido	-163	-158	-168	-148	-168
Utilidad a/ HD e IIGG	63	80	108	95	65
Moneda Ajustada en U\$S	1	2	3	4	5
Ventas	225	242	280	253	245
Costo Total de lo vendido	-164	-160	-172	-156	-177
Utilidad a/ HD e IIGG	61	82	108	97	69

FLUJO DE FONDOS AJUSTADOS

	1	2	3	4	5	WACC
Moneda nominal	2.500	3.200	4.300	3.800	2.600	21%
Moneda Ajustada	2.755	4.137	6.119	6.275	5.082	34%
Ajustado a Moneda de Base	2.460	3.298	4.317	3.883	2.759	21%
Moneda Nominal en U\$S	63	80	108	95	65	14%
Moneda Ajustada en U\$S	61	82	108	97	69	14%
VAN Moneda Nominal	(\$545,86)					
VAN Moneda Ajustada	\$25,22					
VAN Ajustado Moneda Base	(\$402,92)					
VAN Nominal U\$S	\$28,95					
VAN Ajustado U\$S	\$33,52					